NAVITAS
Final Değerlendirme Raporu

Yazılım Bölümü

Bu belge, İHA görüntü işleme ve rota kararını, İKA görev yazılımını, yer kontrol istasyonunu ve bu bileşenlerin haberleşme arayüzlerini sunmaktadır. FDR yönergesindeki 3.3, 4 ve 6 numaralı bölümlerin yazılım kapsamı esas alınmıştır [1].

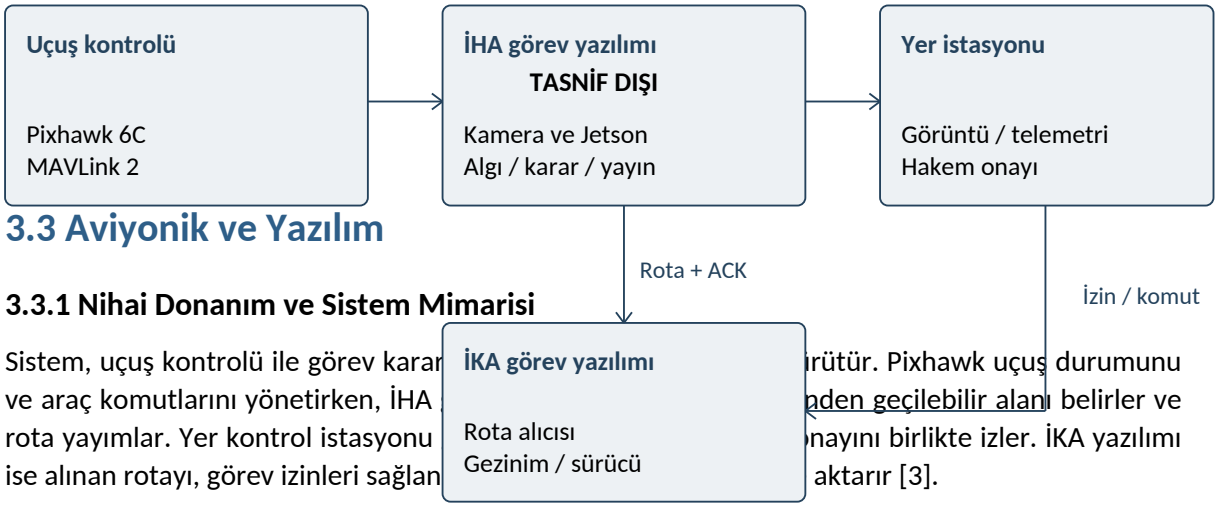
Yazılım bileşenleri için kayıtlı doğrulama sonuçları bulunmaktadır. Bununla birlikte, üretim algı modeliyle uçtan uca simülasyon başarımı ve fiziksel saha entegrasyonu tamamlanmış kabul edilmemektedir. Ölçülen sonuçlar, benzetim sonuçları ve bekleyen çalışmalar ilgili bölümlerde ayrı belirtilmiştir.

Belge bilgisi	Değer
Belge kimliği	FDR_YZLM_001H
Sürüm ve tarih	01 / 14.09.2026
Kapsam	Yazılım mimarisi, görev algoritması, haberleşme, test ve izlenebilirlik
Tasarım referansı	DDR Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme bölümü [2]

İçindekiler

Bölüm	Sayfa
3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi	2
3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama	3
3.3.3 Görev İcra Simülasyonu	4-6
3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları	7-14
4 Test Faaliyetleri	15
6 Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	16-17
Kaynaklar	18

Mekanik tasarım, yapısal üretim ve gerçekleşen bütçe, ana FDR'nin ilgili disiplin bölümlerinde birleştirilmelidir. Bu belge tek başına bütün FDR kapsamını temsil etmez.



3.3 Aviyonik ve Yazılım

3.3.1 Nihai Donanım ve Sistem Mimarisi

Sistem, uçuş kontrolü ile görev karar ürütür. Pixhawk uçuş durumunu ve araç komutlarını yönetirken, İHA nden geçilebilir alanı belirler ve rota yayımlar. Yer kontrol istasyonu nayını birlikte izler. İKA yazılımı ise alınan rotayı, görev izinleri sağlan aktarır [3].

Şekil 3.3.1.1. Yazılım bileşenlerinin mantıksal bağlantıları. ACK, alındı onayıdır.

Katman	Görevi	Doğrulama durumu
İHA uçuş kontrolü	MAVLink telemetrisi, uçuş modu ve komut kabulü	Tezgâh kayıtları var; bütünleşik uçuş doğrulaması açık.
İHA görev bilgisayarı	Segmentasyon, ölçek, rota ve karar yayını	Orin Nano üzerinde çıkarım ölçüldü.
Yer kontrol istasyonu	Canlı görünüm, hakem onayı, komut ve olay kaydı	Yazılım testleri ve kuru koşum kanıtları var.
İKA görev yazılımı	Rota alımı, izin kilitleri, gezinim ve sürücü	MuJoCo/sahte sürücü doğrulaması var; fiziksel kabul açık.

Final yarışma aracındaki sabit kanat düzeni ile görev test uçuşunda kullanılan çoklu rotor aynı araç değildir. Yazılımın FDA kipi, çoklu rotor görevinde İKA ve paraşüt komutlarını devre dışı bırakır.

3.3.1 Nihai mimari ve entegrasyon

DDR'de tanımlanan mimarinin FDR karşılığı, eldeki donanım ve çalışan yazılım üzerinden güncellenmiştir. Önceki tasarımda hedeflenen bir bileşen, yalnızca planlandığı için tamamlanmış sayılmaz. Özellikle İKA'nın alt kontrol katmanı ve fiziksel arayüzleri, uygulama ve kabul kanıtlarıyla ayrıca doğrulanmalıdır [2,3].

Konu	FDR karşılığı
Görev bilgisayarı	6 Eylül ölçümünde Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB; JetPack 7.2.1 ve Python 3.12.3.
Algı modeli	YOLOv8m-seg, v36, 512 piksel; seçilen üretim arka ucu PyTorch.
Uçuş kontrol bağlantısı	Pixhawk bağlantısını tek süreç açar; diğer süreçlere telemetri çoğullanır.
Görev haberleşmesi	NAVITAS JSON çerçeveleri; MAVLink, uçuş kontrol arayüzünde kullanılır.
İKA arayüzü	Rota alıcısı ve gezinim katmanı, sürücü arayüzünden ayrılmıştır. Donanım arka ucu olmadan hareket başlatılmaz.

3.3.2 Elektriksel Tasarım ve Kablolama

Yazılım arayüzünün kurulması, elektriksel bağlantının doğrulandığı anlamına gelmez. İHA ve İKA bağlantı şemaları kaynak raporda mevcuttur; İKA şeması DDR tasarımını gösterir ve ölçülmüş fiziksel hat sayısı sıfırdır. Sinyal/güç ayrımı, kablo kesiti ve uzunluğu, konektör kilitlemesi ve yük altındaki akım ölçümleri ana aviyonik bölümünde tamamlanmalıdır [3].

Entegrasyon adımı	Kabul yaklaşımı
Bağlantı ve kimlik	Beklenen uçuş kontrolcüsü kimliği ve veri uçları doğrulanır.
Veri akışı	Konum ve iniş durumu akışı, güncellik sınırlarıyla birlikte denetlenir.
Komut yolu	Kabul onayı gerçek uçuş kontrolcüsünden alınır; iletişim ACK'ı ile karıştırılmaz.
Yük altında çalışma	Kamera, görev bilgisayarı ve haberleşme birlikte çalışırken güç ve süre ölçülür.

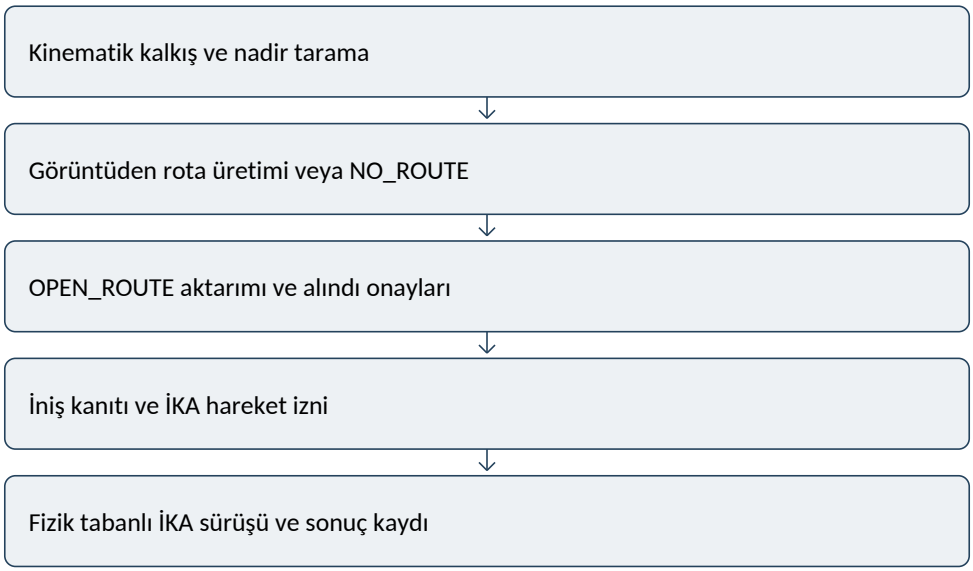
Tam yük akımı, gerilim düşümü ve batarya süresi henüz doğrulanmadığı için sayısal uygunluk sonucu verilmemiştir.

3.3.3 Görev İcra Simülasyonu

Deney düzeni ve görev kapsamı

10 Eylül 2026 tarihli görev benzetimleri MuJoCo 3.13 ortamında yürütülmüştür. Amaç; algı, veri aktarımı ve İKA sürüş halkalarını aynı görev senaryosunda değerlendirmektir. İHA hareketi kinematik olarak tanımlanmış, İKA sürüşü fizik çözücüsüyle gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar gerçek uçuş veya saha başarımı değildir [4].

Parametre	Deney tanımı
Arena	50 × 50 m hedef tespit alanı; 2 × 2 m hedef bölge ve 30 × 30 m İHA iniş bölgesi.
Senaryo ailesi	5 harita × kolay, orta ve zor = 15 harita/seviye birleşimi.
Rota düzeni	Her birleşimde üç aday güzergâh; biri açık, ikisi bariyer/moloz ile kapalı.
Tarama	30 m yükseklikte nadir kamera; rota için mozaik ve üretim kare zinciri ayrı incelenir.
Başarı tanımı	Rota bulunması, HB içinde bitiş, engel temasının olmaması ve İKA sürüşünün 600 simülasyon saniyesini aşmaması.

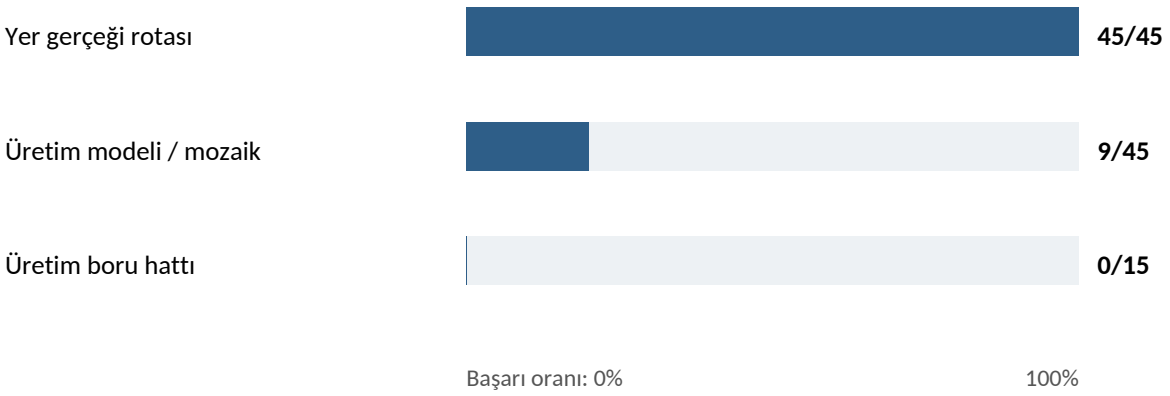


Şekil 3.3.3.1. Benzetimde uygulanan görev sırası.

Yer gerçeği rotası ile yapılan koşumlar sürüş halkasını sınar. Algı başarımı, üretim modeli veya üretim boru hattı kullanan koşumlardan değerlendirilir.

3.3.3 Simülasyon sonuçları

105 koşumun sonuçları aşağıda aynı kaynak ve kapsamla özetlenmiştir. Yer gerçeği rotasıyla başarı yüksek olmakla birlikte, üretim modelinden gelen rota zinciri önceden belirlenen kabul eşiğini karşılamamıştır. Başarılı sürüş örnekleri, bütün deney kümesinin sonucu yerine kullanılmamıştır [4].



Şekil 3.3.3.2. Rota kaynağına göre görev başarımı; paydalar farklı deney kollarıdır.

Ölçüt	Sonuç	Kabul durumu
Rota tespiti / mozaik	6/15 doğru etiket	12/15 eşiğinin altında
Rota tespiti / kare tabanlı	1/15 doğru etiket	12/15 eşiğinin altında
İKA sürüşü / yer gerçeği	45/45; 15/15 harita	Geçti
İKA sürüşü / üretim modeli	9/45; harita ölçütü 0/15	Başarısız
İKA sürüşü / üretim boru hattı	0/15	Başarısız

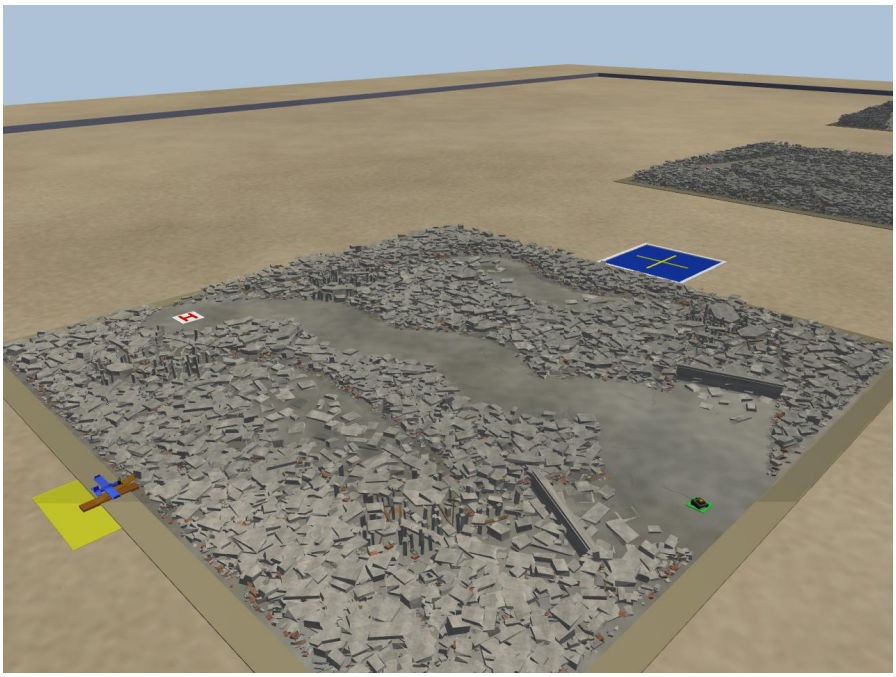
Görev süresi ve sistem tepkileri

Üretim modeli kolundaki dokuz başarılı koşumda görev süresi medyanı 104,9 simülasyon saniyesidir; aralık 100,7-125,8 saniyedir. İKA sürüş süresi medyanı 67,6 saniyedir. Bu süreler yalnız başarılı koşumları kapsar. Görüntü işleme hesap süresi simülasyon saatine eklenmediğinden gerçek görev süresi olarak yorumlanamaz.

Yer gerçeği kolunda OPEN_ROUTE ve IKA_GO onayları 45/45 koşumda alınmıştır. Karar üretilemeyen koşumlarda NO_ROUTE yayımlanması, görevin başarılı olduğu anlamına gelmez.

3.3.3 CAD ve video kanıtı

İHA, İKA ve mancınık için CAD'den dışa aktarılmış paketler 13 Eylül itibarıyla mevcuttur. Gazebo Classic 11 ile önizlemeler alınmıştır. Ancak bu paketlerle tamamlanmış uçtan uca görev kaydı bulunmamaktadır. Aşağıdaki görsel, ayrı bir Gazebo ortam çalışmasının statik önizlemesidir [5].



Şekil 3.3.3.3. Gazebo zemin ve moloz adayı; 10 Eylül 2026. Tam görev başarımı kanıtı değildir.

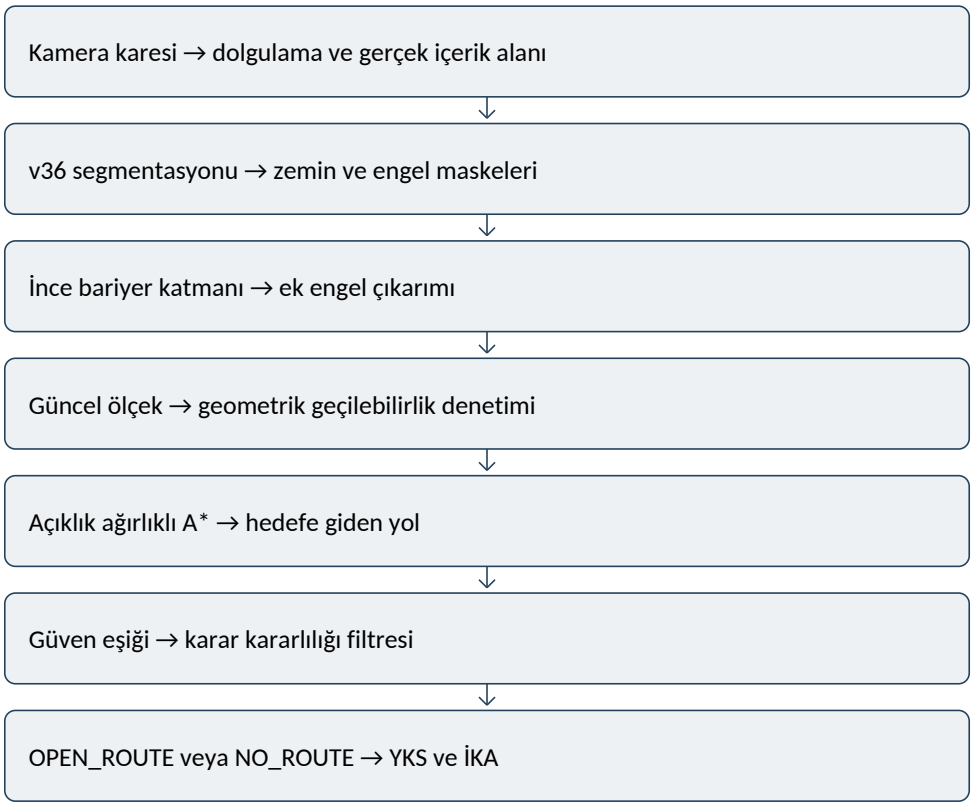
Konu	Mevcut durum ve sınır
Araç fiziği	İKA ölçüleri, kütle merkezi ve atalet doğrulaması açık. 10 Eylül MuJoCo modelindeki 9,40 kg ile güncel URDF değerleri aynı koşum girdisi değildir.
Gazebo kaydı	13 Eylül rv38 kaydı tamamlanmamıştır. Model dosyası bulunamadığı için algı süreci sonlanmış; MP4 ve dolu hakem günlüğü oluşmamıştır.
MuJoCo videosu	177,88 s, 25 FPS, 1280 × 720; üç kamera ve durum göstergesi içeren üretim kaydı mevcuttur [6].
Dosya ve bağlantı	BEKLENİYOR: v36 model dosyası ve özgün video dosyasının konumu henüz bilinmiyor. Video bağlantısı eklenememiştir.

Video üretim kaydı korunmuştur; bu çalışma kopyasında dosyanın bulunmaması, yeni izleme veya yeniden üretim yapılmış gibi raporlanmamıştır.

3.3.4 Görev Algoritması ve Yazılım Detayları

3.3.4.1 Detaylı Algoritma Akışı

Üretim karar hattı kamera karesinden yayımlanan mesaja kadar ortak bir işlem sırası kullanır. Geçerli rota için yalnız segmentasyon çıktısı yeterli değildir; ölçek, açıklık, hedef ve karar güveni denetimlerinin de sağlanması gerekir [3].



Şekil 3.3.4.1. Üretim görüntü işleme ve karar akışı.

Karar koşulu	Uygulanan davranış
Ölçek yok veya bayat	Rota üretimi reddedilir.
Geçit/bağlantı yetersiz	Geçerli yol yok sonucu üretilir.
Rota güveni 0,20 altında	Yol ve waypoint yayını kaldırılır.
Karar değişimi	Yeni açık karar için üç ardışık kare aranır; NO_ROUTE geciktirilmez.

Filtreleme yayın kararlılığını düzenler; geçersiz bir alanı geçilebilir duruma dönüştürmez. Olumsuz kararın geciktirilmemesi, sistemin eski rotayla hareketi sürdürmesini önlemeye yöneliktir.

3.3.4.1 Geometri ve koordinat yönetimi

Rota planlama, piksel maskesini aracın hareket edebileceği geometrik alana dönüştürür. Engel sınırına yakın bir çizgi bulunması yeterli değildir; araç zarfı, segmentasyon belirsizliği ve takip hatası için gerekli açıklığın sağlanması gerekir. Bu nedenle geçilebilirlik, engel uzaklık dönüşümü üzerinden değerlendirilir [3].

Çerçeve	Tanım	Kullanım
Kaynak görüntü	Kameranın ham piksel alanı	Sensör karesinin başlangıç koordinatları
Kare tuval	Dolgulama sonrası kare görüntü	Model ve maske hesaplama alanı
Gerçek içerik	Tuval içindeki dolgusuz dikdörtgen	Alan oranları, uç bantlar ve şerit kararı
Yerel metre	Metre/piksel ile dönüştürülen yol	Rota aktarımı ve İKA yerleştirmesi

Geçilebilirlik ve yol maliyeti

Gerekli açıklık yarıçapı; araç yarı genişliği, maske hata payı ve takip hata payının toplamıdır. Piksel cinsinden eşik, bu yarıçapın metre/piksel ölçeğine bölünmesiyle hesaplanır. Ölçek bilinmiyorsa güvenli bir fiziksel açıklık hesabı yapılamadığı için rota üretilmez.

A* maliyeti, temel ilerleme maliyetine dar açıklıkları cezalandıran bir terim ekler. Böylece aynı hedefe giden adaylar arasında engel kenarına gereksiz yaklaşan yolların maliyeti artar. Hedef pedi görünür ve doğrulanmışsa yolun sonu bu hedef alanına bağlanır.

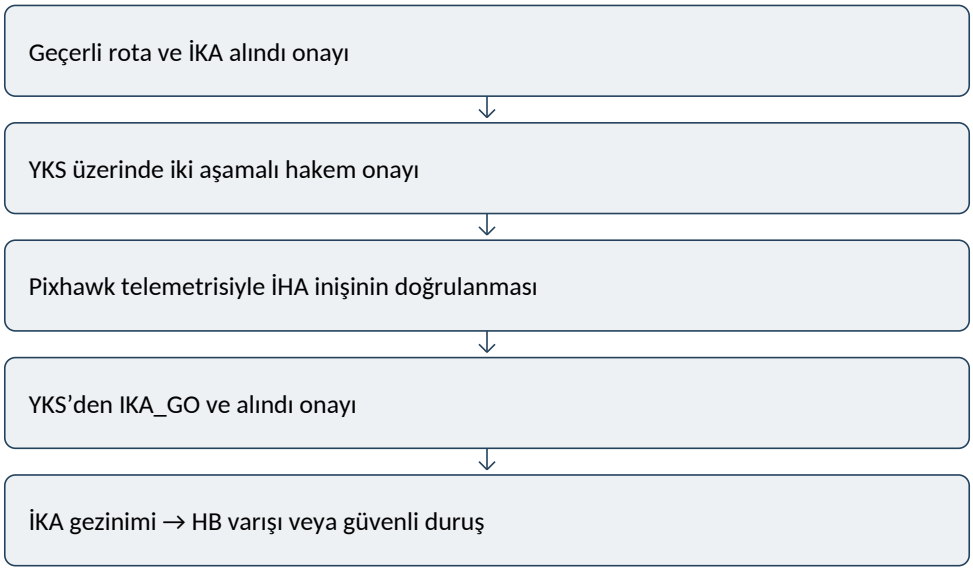
Maske değişmezi ve uygulama sınırı

Serbest alanın kaynağı segmentasyonun zemin katmanıdır. Nesne ve bariyer katmanları bu alandan yalnız çıkarma yapar. Sonraki bir işlem, çıkarılan alanı yeniden geçilebilir hâle getiremez. Bu kural, ince engellerin son işlem sırasında silinmesini önlemektedir.

Mevcut yerel rota yerleştirmesinde ortak yön ve dünya çerçevesi eksiksiz doğrulanmış değildir. Kareye bağlı sol/orta/sağ etiketi ile sahadaki yönün karıştırılması, uçtan uca başarım açısından açık bir risktir. Bu sınırlama yazılım testlerinin geçmiş olmasıyla kapanmış sayılmaz.

3.3.4.1 Görev izinleri ve İKA davranışı

İKA hareketi, rota mesajının alınmasıyla tek başına başlamaz. Yarışma kipinde geçerli rota, doğrulanmış İHA inişi ve yer kontrol istasyonundan hareket izni birlikte gerekir. Hakem onayı, veri aktarımının ve göreve başlama koşullarının ayrı değerlendirilmesini sağlar [3].



Şekil 3.3.4.2. Yarışma kipinde hareket izinlerinin sırası.

Durum	Hareket davranışı
Rota bekleniyor	Sürücüye hareket komutu verilmez.
Rota var, izinler eksik	Araç beklemede tutulur.
Rota ve izinler geçerli	Gezinim katmanı sürücüye hız komutu üretir.
Sürücü hatası veya geçersiz koşul	Hareket güvenli duruş yönünde kesilir; hata kaydedilir.
Hedefe varış	Son waypoint için daha dar durma toleransı uygulanır.

İniş yayını, aynı uçuş kontrolcüsünden gelen yerde olma durumu ve bir metrenin altındaki bağıl irtifanın üç ardışık eşleşmesine dayanır. Arayüzdeki manuel beyan bu koşulun yerine geçmez.

FDA kipinde İKA ve paraşüt işlevleri görev dışında tutulur. Yarışma kipinin hareket izinleri bu ayrı görev kipine otomatik olarak taşınmaz.

3.3.4.2 Görüntü İşleme Başarımı

Model künyesi ve gömülü bilgisayar ölçümü

Seçilen üretim modeli YOLOv8m-seg tabanlı v36'dır. Model kimliği, çözünürlük ve dosya özeti kayıt defterinden doğrulanır. Aynı dosya adına sahip farklı ağırlıkların veya kaynağı belirsiz türevlerin yüklenmesi kabul edilmez [3,7].

Özellik	Değer
Model kimliği	navitas-seg-v36-512
Mimari	YOLOv8m-seg; 27,2 milyon parametre
Çıkarım boyutu	512 piksel
Sınıflar	0: geçilebilir zemin; 1: engel
Üretim arka ucu	PyTorch (.pt)
Kayıt doğrulaması	Model ve türev SHA-256 eşlemesi

Jetson ölçümü

Arka uç	p50 FPS	p95 FPS	Sonuç
PyTorch	1,35	1,06	0,61 FPS eşiğini geçti
TensorRT FP16	1,58	1,33	Hız eşiğini geçti; karar denkliği başarısız

6 Eylül ölçümü Jetson Orin Nano Developer Kit 4 GB üzerinde, 120 örnekle yapılmıştır. On dakikalık sürekli koşumda 900 örnek alınmış; GPU sıcaklığı en fazla 56,3 °C olmuştur. Kamera bağlı değildir ve değerlendirme ölçeksiz Katman-A kipini kullanır. Sonuç, tam kamera-görev zincirinin saha FPS'i olarak sunulmamaktadır [7].

TensorRT türevi derlenmiş olmasına rağmen karar denkliği kabulünü geçememiştir: 3/126 uyuşmazlık, izin verilen 5/260 oranını aşmaktadır. Bu nedenle daha yüksek hız, üretim arka ucunu değiştirmek için yeterli görülmemiş; PyTorch seçimi korunmuştur.

ONNX GPU yürütümü aynı kartta hata vermiştir. Başka ortamda alınan CPU denklik sonucu, bu GPU yolunun kabul kanıtı değildir.

3.3.4.2 Doğruluk matrisi ve veri kapsamı

7 Eylül 2026'da v36 modeli, 29 adet 3840 × 2160 kırsal görüntüden oluşan test29 doğrulama kümesinde değerlendirilmiştir. Küme kırmızı H, gerçek moloz yığını ve fiziksel bariyer içeren yarışma arenasını temsil etmez. Aşağıdaki piksel sonuçları, üretim maske yoluna aittir [8].

Tablo 3.3.4.1. Piksel karışıklık matrisi; sütunlar yer gerçeğini, satırlar tahmini gösterir.

Tahmin / gerçek	Zemin	Engel	Etiketsiz
Zemin	12.004.796	790.630	3.445.818
Engel	3.080.875	92.405.877	11.819.510
Tahmin yok	8.515.024	28.602.498	79.872.572

Ölçüt	Zemin	Engel
IoU / etiketli payda	0,4922	0,7400
IoU / tüm payda	0,4313	0,6760
Gerçek sınıf içinde doğru pay	0,5087	0,7587

Sonuçların yorumu

Etiketli piksellerde toplam doğruluk 0,7181'dir. Görüntülerin %39,55'i etiketsiz olduğundan yalnız tek bir doğruluk oranı vermek yanıltıcı olabilir. Bu nedenle etiketli payda ve tüm payda için IoU değerleri birlikte sunulmuştur. Etiketsiz bölgeler hakkındaki tahminlerin değerlendirmeye katılıp katılmaması sonucu değiştirmektedir.

Zemin IoU'sunun engel IoU'sundan düşük olması, kullanılabilir alanın bir bölümünün kaybedilebildiğini göstermektedir. Rota güvenliği ile alanı yeterince kullanabilme birlikte değerlendirilmelidir. Piksel doğruluğu, güzergâh kararının doğruluğu veya görevin tamamlanma oranıyla aynı ölçüt değildir.

Benzer koşullarda doğrulama sınırı

Gerçek görüntüler farklı ışık ve gölge kesitlerinde ayrı saha kabul kümelerine bölünmemiştir. Sentetik ışık/gölge denemeleri bulunsa da bunlar gerçek arena kanıtının yerine geçmez. Yeni arena görüntüsü sağlandığında veri kümesi ve karar ölçütleri ayrı raporlanmalıdır.

3.3.4.2 Karar zinciri kabul sonuçları

1 Eylül 2026 tarihli üretim karar zinciri değerlendirmesi, sentetik arena kümesinde on kabul ölçütünü karşılamıştır. Her ölçütün paydası farklıdır; toplam kare sayısı bütün satırlara ortak başarı paydası olarak uygulanamaz [9].

Ölçüt	Kayıtlı sonuç	Eşik
K0 / boş maske	Ham 0/67; kompozit 0/393	Boş maske yok
K1 / rota üretimi	256/260	En az 230/260
K2 / moloz teması	6/256 = %2,34	En fazla %15
K3 / ağır temas	0/256	En fazla %3
K4 / arena dışı	2/256 = %0,78	En fazla %5
K5 / bariyer kesişimi	0/178; 0 piksel	0 piksel
K5A / açılı bariyer	0/176; 0 piksel	K5 ile aynı
K6 / yanlış güzergâh	2/256 = %0,78	En fazla %5
K7 / yayımlanan şerit	84/85 = %98,82	En az %95; payda en az 80/88
K8 / tek figür	Şüpheli zemin reddi yok	Belirli ret kodunun oluşmaması

Tablo 3.3.4.2. Sentetik kabul sonuçları; on ölçütün kayıtlı sonucu geçti.

K8 yalnız tek bir yapay figür üzerinde belirli hata durumunu sınar. Bu satırın geçmesi, figürde doğru rota bulunduğu anlamına gelmez. Benzer biçimde bariyer ölçütleri yalnız ölçülebilir alt kümeyi kapsar.

Bu sonuçlar, 10 Eylül MuJoCo görev deneyindeki 9/45 ve 0/15 sonuçlarını geçersiz kılmaz. Veri üretimi, kamera geometrisi ve görev zinciri farklıdır. Bileşen kabulü ile uçtan uca görevin ayrı ölçülmesi, başarım kaybının hangi aşamada oluştuğunu görünür kılmaktadır.

Model seçimi sırasında geçilemeyen iki ön kayıt ölçütü ayrıca kayıtlıdır. Mevcut kabul tablosu, geçmiş seçim kararının bütün eşikleri sağladığı iddiası olarak kullanılmamıştır [3].

3.3.4.3 Haberleşme Paket Yapısı

Görev mesajları, satır sonuyla ayrılan UTF-8 JSON çerçeveleri olarak taşınır. Uçuş kontrolcüsüyle haberleşmede MAVLink 2 kullanılır. Bu iki protokolün görevleri farklıdır: NAVITAS çerçevesi görev kararı ve uygulama onayını taşırken MAVLink, uçuş kontrolcüsünün telemetri ve komut arayüzünü sağlar [3].

Mesaj	Temel içerik	Amaç
OPEN_ROUTE	road, label, conf, ref_xy, waypoints	Açık güzergâhın ve yerel rota noktalarının aktarımı
NO_ROUTE	sebep, isteğe bağlı detay	Geçerli rota bulunmadığının bildirilmesi
HEARTBEAT	node, mevcut telemetri ve karar_yas	Düğüm canlılığı ve karar güncelliği
ACK	ref, node; gerektiğinde ref_tip, ref_cmd, sonuc	İlgili mesaj/komutun alındı veya kabul bilgisi
CMD	cmd, hedef; gerektiğinde oturum	Araç komutu ve oturum bağı
IHA_LANDED	İHA düğümü ve sıra numarası	Doğrulanmış iniş durumunun yayını

Çerçevelerin ortak alanları protokol sürümü, mesaj türü, sıra numarası ve gönderici zamanıdır. Alıcı, onayı yalnız sıra numarasına bakarak değil, ilgili mesaj veya komut türüyle eşleştirir. Eski oturumdan kalan veya bayat mesajların geçerli komut olarak işlenmesi engellenir.

Akış ve hata işleme

Alıcı, parçalı gelen bayt akışından tam satırları ayırır. Bozuk JSON satırı atılır; süreç bir sonraki geçerli çerçeveyi okuyabilir. Tampon 64 KiB ile sınırlıdır ve sınır aşımında yeniden eşzamanlama uygulanır. Uygulama protokolünde ayrıca CRC bulunmamaktadır; fiziksel RF hata davranışı saha testinde değerlendirilmelidir.

HEARTBEAT alınması tek başına algının güncel olduğunu göstermez. karar_yas alanı yoksa güncellik bilinmiyor kabul edilir; son karar koşulsuz taze sayılmaz.

3.3.4.3 Veri hızı ve gecikme

Haberleşme ölçümleri kullanılan ortamla birlikte sunulmuştur. Yazılım soketi veya seri köprü üzerinden ölçülen gecikme, antenli SiK RF hattının menzil ve parazit altındaki başarımı değildir [10].

Deney	p50 RTT	p95 RTT	Kapsam
IKA_GO / UDP	0,27 ms	0,38 ms	200/200 ACK; loopback
TCP-seri köprü	1,33 ms	1,83 ms	Yazılım köprüsü

12 Eylül gerçek UDP görev yayını deneyinde yalnız YKS ucunda 10,146 saniyede 8.847 bayt alınmıştır. Ortalama 871,96 B/s, 57.600 baud 8N1 nominal kapasitenin %15,1'ine karşılık gelir. Deney tipik üç waypoint'li açık/kapalı karar dönüşümünü kullanır; ortak RF ortamının üst sınırını göstermez [11].

Çerçeve örneği	En büyük ölçülen boyut
OPEN_ROUTE / 64 waypoint	1.344 bayt
HEARTBEAT / telemetri dolu	291 bayt
ACK / ek alanlar dolu	129 bayt
CMD / uzun oturum alanı	155 bayt

Komut kabulü ve tekrar

ARM, DISARM, RTL ve LAND gibi kritik komutlarda uygulama onayı, uçuş kontrolcüsünün COMMAND_ACK kabul yanıtına bağlanır. Bir ağ paketinin alınmış olması, fiziksel araç komutunun uygulandığı şeklinde yorumlanmaz. IKA_GO için ACK'li tekrar kullanılması, tek paket kaybıyla hareket izninin kaybolmasını önler.

Ortak RF ortamındaki toplam düğüm trafiği, uzun waypoint listeleri ve hata düzeltme ayarları için üst yük sınırı hâlâ değerlendirme konusudur. RF menzil, kayıp ve gecikme ölçümleri tamamlanmadan yazılım köprüsü sonuçlarından saha uygunluğu çıkarılmamıştır.

4 Test Faaliyetleri

Doğrulama kayıtları; bileşen testleri, gömülü bilgisayar ölçümleri, görev benzetimi ve fiziksel saha testleri olarak ayrılmıştır. Yazılımın doğru davranması ile sensör, kablo, radyo ve aracın birlikte doğru çalışması farklı kabul düzeyleridir [3,7,10,12].

Test grubu	Mevcut kanıt	Açık sınır
Algı ve rota	Sentetik kabul ölçütleri ve test29 matrisi	Gerçek arena doğrulaması yok.
Gömülü çıkarım	Orin Nano FPS ve sürekli çalışma ölçümü	Kamera/görev zinciri birlikte ölçülmedi.
Görev simülasyonu	105 MuJoCo koşumu; ayrı rota kaynakları	Üretim modeli ve boru hattı eşiği geçemedi.
Haberleşme	UDP ve TCP-seri köprü ölçümleri	Antenli RF menzil ve yük testi açık.
İKA sürücü arayüzü	Sahte sürücü kabulü ve MuJoCo sürüşü	Gerçek araç/sürücü kabulü açık.
Pixhawk yer testleri	Parametre, kalibrasyon ve motor kayıtları	Son parametre/kalibrasyon dökümü ve bütünleşik test açık.
Arıza emniyeti	6 Eylül RC kaybı tezgâh denemesi	Başarısız; alıcı son değeri tutuyor. Saha RTL/Land doğrulaması yok.

Tamamlanacak doğrulama sırası

İlk aşamada donanım kimliği, kablo bağlantıları ve güncel parametre dökümü doğrulanmalıdır. Ardından kamera, Pixhawk, görev bilgisayarı ve telsiz birlikte çalıştırılarak veri güncelliği ve komut kabulü ölçülmelidir. İKA sürücü kabulü, görev izinleri ve duruş davranışı gerçek araç üzerinde ayrıca sınanmalıdır.

Son aşamada, geçerli emniyet koşulları sağlandıktan sonra bütünleşik görev ve menzil denemeleri yapılmalıdır. Her koşum, kullanılan konfigürasyon, zaman kaydı ve sonuçla birlikte saklanmalı; başarısız ve yarım koşumlar başarılı örneklerle değiştirilmemelidir.

6 Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme

Aşağıdaki tablo yazılım kapsamındaki on seçili FDR gereksinimini eşler. “Karşılandı”, ilgili çıktı türünün mevcut olduğunu belirtir; bütün aracın uçuşa hazır olduğu anlamına gelmez. Bu alt küme, ana FDR’nin tüm gereksinim sayımı değildir [1,3].

Gereksinim	Doğrulama ve kanıt	Durum
Y-3.3.1-M01 / bağlantı şemaları	İHA/İKA şemaları var; İKA fiziksel hat doğrulaması açık.	Kısmi
Y-3.3.2-M01 / kablaj hesabı	Kesit, uzunluk ve ölçülen akıma bağlı nihai hesap eksik.	Bekliyor
Y-3.3.3-M01 / CAD ile görev	MuJoCo görev zinciri var; gelen CAD ile görev kanıtı eksik.	Kısmi
Y-3.3.3-M02 / simülasyon verileri	Başarı oranları, süreler ve sistem tepkileri kayıtlı.	Karşılandı
Y-3.3.3-M03 / video bağlantısı	Video üretim kaydı var; özgün dosya erişimi ve bağlantı açık.	Kısmi
Y-3.3.4-M01 / algoritma akışı	Kaynak raporda beş ayrıntılı akış; bu belgede temel karar akışları.	Karşılandı
Y-3.3.4-M02 / algı başarımı	test29 matrisi ve sentetik kabul var; gerçek arena yok.	Kısmi
Y-3.3.4-M03 / haberleşme	Paket yapısı, veri hızı ve köprü gecikmesi var; RF testi açık.	Kısmi
Y-4-M07 / görev simülasyonu	Görev verileri mevcut; CAD ve video bağlantısı açık.	Kısmi
Y-4-M12 / arıza emniyeti	Tezgâh sonucu başarısız; istenen saha doğrulaması yok.	Bekliyor

Tablo 6.1. Yazılım kapsamındaki seçili gereksinimlerin uygunluk özeti.

Karşılandı	Kısmi	Bekliyor	Toplam
2	6	2	10

Doğrulama sonuçları tasarım kararlarını doğrudan etkilemiştir: TensorRT hız üstünlüğüne rağmen karar denkliği sağlanmadığından PyTorch korunmuş; ölçek ve veri güncelliği belirsizken rota yayını sınırlandırılmıştır.

7 Açık konular ve iyileştirme planı

Kalan çalışmalar, rapor metnindeki eksikliklerle sınırlı değildir. Bazı başlıklar dosya erişimi, bazıları fiziksel ölçüm ve bazıları da mimari doğrulama gerektirir. Aşağıdaki koşullar tamamlanmadan ilgili maddeler kapatılmamalıdır.

Öncelik	Açık konu	Kapanma koşulu
1	Üretim algı zincirinin görev başarımı	Kamera geometrisi, hedef görünürlüğü ve koordinat bağlamını doğrulayan tekrar deneyleri; aynı ön kayıt eşikleri.
2	İKA fizik künyesi	Nihai kütle kaynağı, teker çapı/iz genişliği ve CAD koordinat/atalet doğrulaması; ardından sürüş deneyi.
3	Video ve model dosyası	v36 ağırlıkları ve özgün MP4 konumu belirlenmeli; dosya özeti doğrulanmalı ve erişilebilir video bağlantısı eklenmeli.
4	Gerçek haberleşme	Radyo ayarları, menzil, paket kaybı, gecikme ve ortak ortam yük ölçümü.
5	Fiziksel görev emniyeti	RC kaybı davranışının düzeltilmesi; iniş, hareket izni ve acil durumların gerçek sistemle doğrulanması.
6	Gerçek arena dağılımı	Yarışma koşullarını temsil eden görüntülerle algı ve karar zincirinin bağımsız ölçümü.

Benzetim ve rapor güncellemesi

Model ve video dosyalarının konumu için durum “bekleniyor” olarak korunmuştur. Yeni Gazebo çalışmasında kolay seviye kaydı incelendikten sonra orta ve zor seviyeye geçilmelidir. Ortamın görsel kalitesi, fiziksel temas davranışı ve görev sonucu ayrı değerlendirilmelidir.

Bu rapordaki geçmiş ölçümler yeniden koşulmuş gibi güncellenmemiştir. Yeni kanıt geldiğinde önce kaynak kayıt doğrulanmalı, ardından etkilenen tablo, şekil ve gereksinim durumu birlikte değiştirilmelidir.

Kaynaklar

[1] TEKNOFEST. İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Final Değerlendirme Raporu Hazırlama Yönergesi. Bölüm 3.3, 4 ve 6. Proje arşivi: FDR_2_qNiVF.pdf.

[2] NAVITAS. DDR 3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme. Kullanıcı tarafından sağlanan 13 Eylül 2026 arşivindeki MERGED_duzeltmeler sürümü. Bu belgede biçim ve bölüm anlatımı referansı olarak kullanılmıştır.

[3] NAVITAS. FDR Bölüm 3 Sistem Spesifikasyonları, Bölüm 4 Test Faaliyetleri ve Bölüm 6 Gereksinim İzlenebilirliği. 14 Eylül 2026 çalışma kaydı; modül ve mesaj sözleşmeleri CONTRACTS.md ile birlikte değerlendirilmiştir.

[4] NAVITAS. T214-A MuJoCo görev deneyleri. 10 Eylül 2026, 105 koşum. Kaynak: results/fdr_sprint_20260910/H1/README_T214A.md ve ilişkili koşum JSON kayıtları.

[5] NAVITAS. Gazebo gerçekçilik adayı, 10 Eylül 2026; İHA/İKA/mancınık CAD önizlemeleri, 13 Eylül 2026. Kaynak: results/gazebo_realism_20260910 ve results/gazebo_model_onizleme_20260913.

[6] NAVITAS. T214-B görev simülasyonu video üretim kaydı. 10 Eylül 2026. Kaynak: results/fdr_sprint_20260910/video/OKUBENI.md ve video_ozeti.json. Video dosyasına erişim beklenmektedir.

[7] NAVITAS. Jetson Orin Nano FPS, sürekli çalışma ve karar denkliği ölçümleri. 6 Eylül 2026. Kaynak: results/jetson_20260906; kısa ve 10 dakika koşum özetleri, engine_karar_denkligi.json.

[8] NAVITAS. test29 piksel ve nesne düzeyi karışıklık matrisi. 7 Eylül 2026. Kaynak: results/gece_20260907/karisiklik/piksel_karisiklik_test29.json ve .md.

[9] NAVITAS. T150 v36 üretim karar zinciri kabul değerlendirmesi. 1 Eylül 2026. Kaynak: scripts/olcum/results/t63/t150_baglama_v36_kabul_verdikt.json.

[10] NAVITAS. T216 haberleşme gecikme ve ACK deneyleri. 10 Eylül 2026. Kaynak: results/fdr_sprint_20260910/H2/ozet.json.

[11] NAVITAS. T243 paket boyutu ve gerçek UDP görev veri hızı ölçümü. 12 Eylül 2026. Kaynak: FDR Bölüm 3.3.4.3 ve bağlı ölçüm kaydı.

[12] NAVITAS. Pixhawk saha ve tezgâh kayıtları. 6 Eylül 2026. Parametre dökümü: config/pixhawk/arducopter_fda_20260906.param; ilgili kalibrasyon, RC kaybı ve motor test kayıtları.

Kanıt kullanım ilkesi

Kaynaklar, kayıtlı sonuçları ve deney koşullarını tanımlar. Bu belgenin hazırlanması sırasında yeni uçuş, RF saha deneyi veya görev simülasyonu yapılmamıştır. İlgili veri kümesi, payda ve ölçüm ortamı her sonuçla birlikte korunmuştur.

Dizgi: DDR örneğindeki Calibri ailesine metrik uyumlu Carlito, 11 punto gövde; A4, 25 mm yan boşluk; numaralı tablolar/şekiller ve her sayfada sınıflandırma ile sayfa bilgisi.